

제 목

(로봇고급) 대전매봉중학교 1학년 이름 김태우

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 처음으로 학교 음수대를 사용해 보았을때부터, 정말 위생적인지, 비위생적이지는 않은지에 대해 많은 생각이 들고, 음수대로 물을 마시는게 점점 꺼려져서 이 주제를 선정하게 되었다.

2. 연구 목적

- 학교에서 안심하고 사용할 수 있는 음수대를 아두이노를 활용하여 개발하여, 생활 속에서 음수대를 안심하고 사용할 수 있게 하고 싶었다.

II. 이론적 배경

1. 선행연구

- 컵 자외선 살균 소독기 : 이는 실생활에서 자주 볼 수 있으며, 자외선을 이용해 컵을 소독해 미생물을 불활성화 하는 역할을 한다.
- 에어컨 : 에어컨에 있는 UV살균 기능은 세균번식을 최대 99.99%줄인다.

2. 음수대 구성도

- 인체감지 센서를 이용하여 사람이 가까이 접근하면 10초 동안 덮개를 열어, 물을 마실 수 있게 하고, 사람이 10초가 지나면 덮개를 닫는다. UV LED는 덮개가 닫혀 있을 때 수시로 살균을 하고, 덮개가 열리면 꺼진다. 온습도 센서를 이용해 저수조의 온도를 측정하고 LCD모니터에 나타낸다. 탁도센서를 이용하여 저수조 물의 탁도를 측정하고, LCD모니터에 나타낸다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구방법

- 문제 인식 및 구체화
- 해결방안 모색
- 아두이노 제작 및 프로그래밍
- 수정 및 완성

2. 탐구과정

- 주변 학교 음수대 조사 및 주변인 설문조사
- 선행 연구조사를 통해 UV 살균방식 선정
- 음수대 외형 제작
- 인체감지 센서, UV LED, 탁도 센서, 온습도 센서, 서보모터를 사용하여 아두이노 회로도 제작 및 프로그래밍
- 수정과정을 통해 위생음수대 프로토타입 제작

IV. 연구 결과

1. 전체 모습



2. 연구 결과

- 덮개 닫혀있는동안 덮개 안쪽의 UV LED가 급수부를 살균 한다.
- 왼쪽 상부의 인체감지센서가 사람의 움직임을 감지하면 음수대 앞부분의 서보모터가 작동해 덮개가 들어 올려진다
- 덮개가 열리는 순간 UV LED는 작동을 멈춰 사용자에게 피해가 없도록 한다.
- 10초간 덮개가 열려있고 더 이상 움직임의 감지가 없으면 자동으로 덮개가 닫히고 UV LED가 다시 작동한다.
- 음수대 하부에는 저수조가 있고 이곳의 온습도 센서와 탁도 센서를 통해 상부 오른쪽 위의 LCD모니터에 온도와 탁도가 나타나는데 이를 통해 물의 시원한 정도와 오염되었는지를 미리 알 수 있다.
- 탁도센서, 온습도 센서는 기본 작동 코드를 사용하여 물의 온도와 탁도를 알 수 있도록 프로그래밍 하였고 인체감지센서가 사람을 감지하면 서보모터가 덮개를 열고, UV LED가 꺼지도록 프로그래밍 하였다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 실제로 만들어 보니 UV LED는 잘 작동을 했고, LCD 모니터, 탁도센서와 온습도 센서는 잘 작동 했지만, 서보모터가 너무 강하게 작동하여, 덮개를 매우 세차게 열고 닫는다는 문제가 있었다. 모터의 속도를 조절할 수 있으면 보다 좋은 제품이 만들어 질 수 있을듯하다.

2. 제언

- 여러 중고등학교에서 사용하고 있는 음수대는 위생적으로 문제가 있어 위생적으로 개선된 음수대가 필요한 상황이다. 그 대안인 UV 살균법은 미생물 및 바이러스를 효율적으로 제거 할 수 있는 증명된 방법이다. 덮개를 보다 부드럽게 움직이게 하고 인체감지 센서의 민감도를 좀더 잘 조절하거나 넓은 공간을 감지하는 레이더 센서를 잘 활용해 본다면 학생들의 건강을 위한 훌륭한 위생음수대가 만들어 질것이다.